

Topic 05 新幹線を再エネ主体で走らせるには？

電験二種「電力」／「電力・管理」 固定EXAM_ALIGNMENT: 一次4問＋二次1問、計28小問

到達条件：太陽光・風力・地熱、設備利用率、蓄電、需給調整、系統連系、必要予備力を区別し、時刻別発電量・新幹線需要曲線・需給差から理想必要蓄電容量まで計算できること。系列SPEC固定9項目と4可視化に限定する。

1. 太陽光・風力・地熱を「出力の時間変化」で区別する

太陽光

日射条件で出力が変わり、夜間は発電しない。H27一次「電力」問6では、代表材料として結晶シリコン、当時の設問条件として我が国平均設備利用率10～15%程度を判定する。この10～15%は歴史的設問条件であり、2026年時点の一般的実設備値として使わない。

風力

固定範囲では定格到達前の基本関係を使う。

$$P \sim v^3 \quad P2 / P1 = (v2 / v1)^3$$

風速2倍なら理想化した出力比は8倍。実機の定格到達後まで三乗則を無制限に延長しない。

ならし効果

離れた地点の出力変動は同じ瞬間に完全には一致しない。複数地点の出力を合成すると個別地点の短周期変動の一部が相殺され、合成出力の変動が相対的に小さくなる。H27一次問6では現象名として識別する。

地熱

地熱貯留層 → 生産井 → 気水混合流体 → 気水分離器 → 蒸気 → 地熱タービン

R7一次「電力」問2の設問条件では、生産井の深さ1,000～3,000 mを選ぶ。一段目の気水分離後の熱水をさらに減圧し、追加蒸気を得る方式がダブルフラッシュ。地熱蒸気は同容量の火力用蒸気より容積流量が大きくなりやすく、同出力のタービンは大型になりやすい。

2. 設備利用率

$$\text{設備利用率 CF} = \text{発電電力量 E} / (\text{定格出力 Pr} * \text{対象時間 T})$$

設備利用率は定格能力に対して実際にどれだけ発電したかを表す。発電効率は入力エネルギーのうち何割を電気へ変換したか。ともに百分率でも意味が異なる。

3. kWとkWh／蓄電設備

電力量 $E = P \times t$ 例：5 MW × 2 h = 10 MWh

MWは瞬時の電力、MWhは時間を含む電力量。蓄電設備はエネルギーを新しく生み出す発電源ではなく、時間の異なる余剰と不足をつなぐ。

状態	需給	蓄電池	需要側
余剰	発電 > 需要	充電	上げDR
不足	発電 < 需要	放電	下げDR

SOCとCレート

SOCは満充電容量に対する現在の充電状態。Cレートは電池容量に対する充放電の速さ。固定過去問では両者の用語区別が重要。

固定過去問で必要な蓄電方式

方式	固定範囲での判定ポイント
リチウムイオン	有機溶媒電解液、常温で高い充放電効率を得やすい。R8設問ではサイクル劣化・寿命課題を判定。
NaS	活物質を熔融状態に保つため約300℃で運転する設問知識。
レドックスフロー	電解液を外部タンクに持ち大容量化しやすい。繰返しによる劣化が小さい。
CAES	余剰電力で空気を圧縮・貯蔵し、需要時に膨張させタービンを駆動。
水素	余剰電力→水電解→水素→燃料電池等。R8設問条件の往復効率30～40%を判定。

R2一次問6では、電池電力貯蔵設備が再エネ出力変動への対応として周波数制御に利用できることを判定する。本Topicでは「需給差を短時間で埋める」役割までを扱う。

4. 需給調整・DR・必要予備力

供給不足・需給ひっ迫側では需要を減らす下げDR、再エネ余剰など供給過剰側では需要を増やす上げDRを使う。需要家側蓄電池は、下げDRでは放電、上げDRでは充電として系統から見た需要を調整できる。

必要予備力は、需要増、発電設備停止、再エネ出力低下が起きても需給を維持できるよう確保する追加供給余力。制度区分・市場制度には進まない。

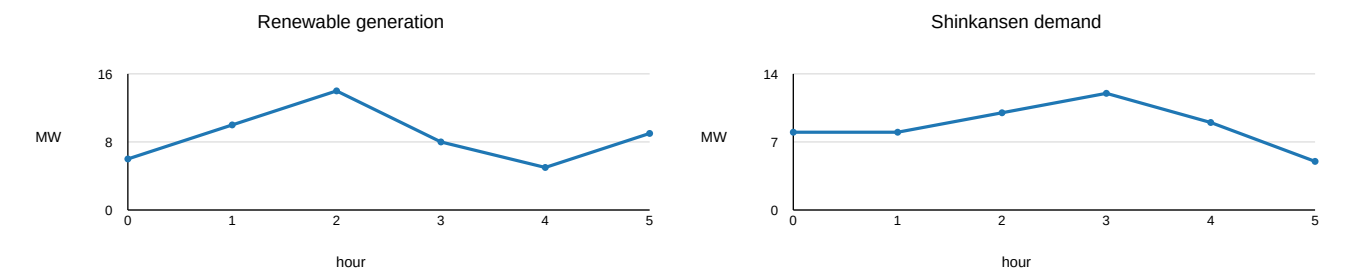
5. 系統連系とグリッドフォーミング

R8一次問6では、自ら電圧・周波数の基準形成へ寄与する方式としてグリッドフォーミングを識別する。無効電力制御、FRT、同期安定度等の詳細は固定範囲外。

6. 時刻別発電量と新幹線需要曲線

$$P_{gen}(t) = PPV(t) + PW(t) + PG(t) \quad \Delta P(t) = P_{gen}(t) - P_{load}(t)$$

$\Delta P > 0$ は余剰（充電側）、 $\Delta P < 0$ は不足（放電側）。発電と需要は同じ時間刻み・同じ単位で比較する。

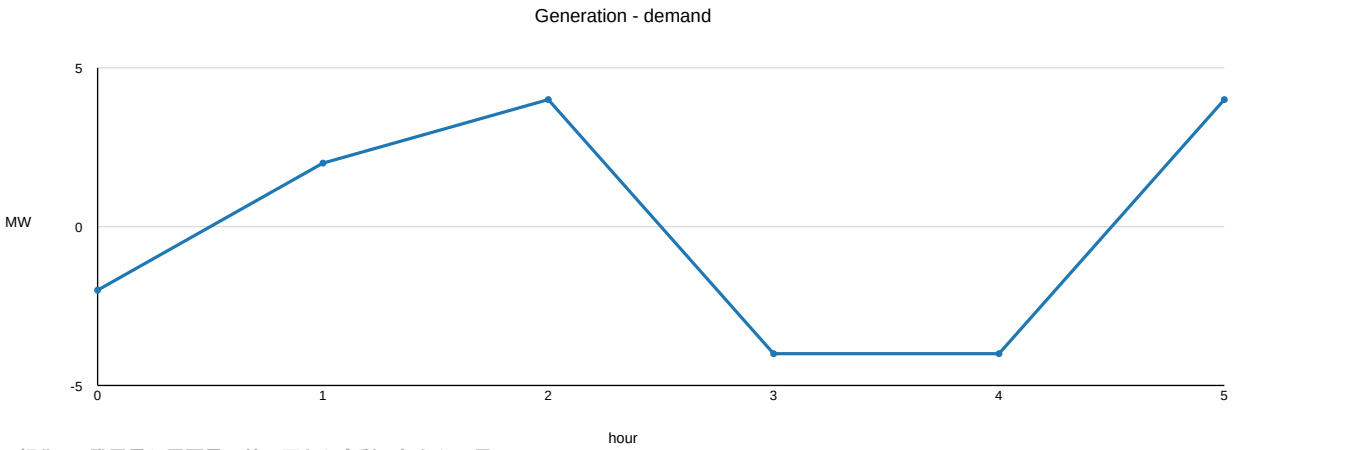


可視化1：時刻別発電量。例題3の合計再生エネ発電（教材用仮定値）。

可視化2：新幹線需要曲線。例題3の需要（教材用仮定値）。

例題3の入力値

時間帯	Pgen [MW]	Pload [MW]	ΔP [MW]
0-1 h	6	8	-2
1-2 h	10	8	+2
2-3 h	14	10	+4
3-4 h	8	12	-4
4-5 h	5	9	-4
5-6 h	9	5	+4



可視化3：発電量と需要量の差。正なら余剰、負なら不足。

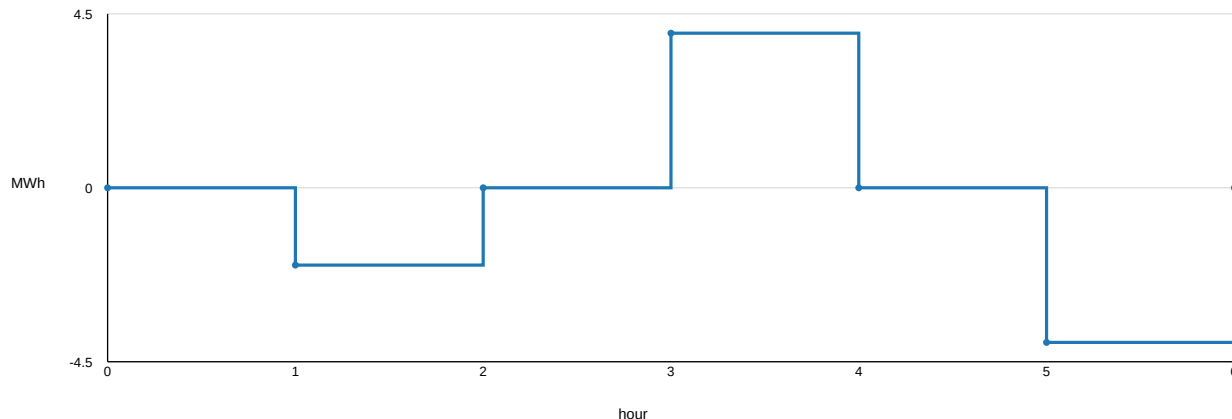
7. 必要蓄電容量

時間刻みを Δt [h]とし、基本可視化では充放電損失を無視する。

```
DeltaE_k = DeltaP_k * Deltat  
S_0 = 0; S_(k+1) = S_k + DeltaP_k * Deltat  
Ebat,req = max(S_k) - min(S_k)
```

最大値と最小値の差を見るのは、最も余剰が積み上がった状態と最も不足側へ下がった状態の両方を同じ蓄電設備で通過する必要があるため。初期SOCは累積曲線の最小値が0になるようオフセットして設定できる。

Cumulative energy difference S (range = 8 MWh)



可視化4：例題3では $\max(S)=+4$ MWh、 $\min(S)=-4$ MWh なので理想必要蓄電容量は8 MWh。

時系列問題の解法アルゴリズム

- ・ 時間刻み Δt を確認する。
- ・ 各時刻の太陽光・風力・地熱出力を同じ単位へそろえる。
- ・ 合計発電 P_{gen} を求め、同時刻の P_{load} と並べる。
- ・ $\Delta P = P_{gen} - P_{load}$ を計算し、正=余剰、負=不足を判定する。
- ・ $\Delta E = \Delta P * \Delta t$ を累積して S を作る。
- ・ $\max(S) - \min(S)$ から理想必要蓄電容量を求める。
- ・ 不足側では放電・下げDR、余剰側では充電・上げDRを確認する。
- ・ 再エネ出力低下等に備える必要予備力の役割を確認する。
- ・ MW / MWh、設備利用率/効率、余剰/不足の符号を検算する。

8. 3段階例題

例題1 基礎 - 設備利用率と風速3乗則

定格出力20 MWの設備が24時間で120 MWh発電した。

$$CF = 120 / (20 \times 24) = 0.25 = 25\%$$

定格到達前・他条件同一で風速5 m/s→10 m/sなら

$$P2/P1 = (10/5)^3 = 8$$

三乗則上の出力比は8倍。

例題2 本試験標準 - 蓄電とDR

再エネ40 MW、需要50 MWなら $\Delta P = -10$

MW。不足なので蓄電池は放電し、需要側は下げDR。1時間続けば理想放電電力量は10 MWh。次に再エネ65 MW、需要50 MWなら $\Delta P = +15$ MW。余剰なので蓄電池は充電し、需要側は上げDR。

例題3 複合 - 必要蓄電容量

6時間表から累積Sは 0, -2, 0, +4, 0, -4, 0 MWh。

$$E_{bat, req} = 4 - (-4) = 8 \text{ MWh}$$

初期エネルギー4 MWhなら蓄電量は0～8 MWhで推移する。

9. 頻出ミス

- ・設備利用率と発電効率を同じ意味にする。
- ・MWとMWhを混同する。
- ・風速2倍なら出力も2倍とする。
- ・ ΔP の符号を逆にし、余剰時に放電する。
- ・SOCとCレートを逆にする。
- ・蓄電池をエネルギーを新規生成する装置と考える。
- ・下げDRと上げDRを逆にする。
- ・H27の歴史的設備利用率やR8の設問効率値を2026年の一般実値へ読み替える。
- ・グリッドフォーミングから固定範囲外の無効電力制御・FRT・安定度論へ拡張する。

10. 固定過去問への対応

公式過去問	教材対応	主な要求
R8 一次「電力」問6	§ 3, § 4, § 5, § 9	蓄電方式、SOC/Cレート、水素、グリッドフォーミング
R7 一次「電力」問2	§ 1 地熱	地熱、生産井、気水分離、ダブルフラッシュ
R7 二次「電力・管理」問6(1)～(8)	§ 4, § 7, 例題2	需給ひっ迫、DR、供給力の考え方
R2 一次「電力」問6	§ 3, § 4	電池電力貯蔵、NaS、CAES、周波数制御
H27 一次「電力」問6	§ 1, § 2, 例題1	太陽光、風力三乗則、ならし効果、設備利用率

R7二次問6(9)(10)の制度各論は固定範囲外。一次「法規」の供給予備力問題も件数合わせで追加しない。

11. 公式・解法まとめ

式・概念	内容
設備利用率	$CF = E / (Pr \cdot T)$
風力	$P \sim v^3$
電力量	$E = Pt$
需給差	$\Delta P = P_{gen} - P_{load}$
区間エネルギー差	$\Delta E = \Delta P \cdot \Delta t$
累積差	$S_{(k+1)} = S_k + \Delta P_k \cdot \Delta t$
必要蓄電容量	$\max(S) - \min(S)$
不足側	蓄電池放電・下げDR
余剰側	蓄電池充電・上げDR
SOC / Cレート	現在の充電状態 / 容量に対する充放電の速さ
必要予備力	需要増・電源停止・再エネ出力低下へ備える供給余力

12. 出典・範囲管理

EXAM_ALIGNMENT正本：05_renewable_energy.md

- ・ R8一次「電力」問6: https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20260830_ch_second_q02.pdf
- ・ R7一次「電力」問2: https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20250831_ch_second_q02.pdf
- ・ R7二次「電力・管理」問6: https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20251116_ch_second_q01.pdf
- ・ R2一次「電力」問6: https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20200912_ch_second_q02.pdf
- ・ H27一次「電力」問6: https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20150905_ch_second_q02.pdf

本解説の数値例は、過去問で明示された歴史的・設問上の値を除き、すべて教材用仮定値。未確認実設備値は追加していない。固定範囲外追加0件。